

Valutazioni della Prova Scritta

12 Gennaio 2026

Risultati Totale

Matricola	Valutazione
0001092097	29/30
0001070567	28/30
0001069579	27/30
0001078096	20/30
0000997621	20/30
0001070231	11/30
0000970117	8/30

Tabella 1: Tabella delle valutazioni della prova scritta

Segue il PDF delle soluzioni. Il docente, previo appuntamento, è disponibile per chiarimenti.

Prova scritta Modulo 1 – Fisica della Materia 2024/2025

PROF.SSA B. FRABONI, PROF. D. DI SANTE

Nome e Cognome:

Lunedì' 12/01/2026

1. Esercizio di Fisica atomica

Un fascio di atomi di idrogeno (nello stato fondamentale) con velocità espressa dal vettore $\mathbf{v} = (1320, 0, 0) \text{ ms}^{-1}$ viene fatto passare attraverso un magnete di Stern e Gerlach di lunghezza $L_x = 1 \text{ m}$. Mentre percorre l'apparecchio, ciascun atomo sperimenta un campo di induzione magnetica non uniforme $\mathbf{B} = (0, 0, \kappa z)$ con $\kappa = 10 \text{ Tm}^{-1}$. L'interazione del momento magnetico di spin elettronico con il campo $\mathbf{B}$ determina la biforcazione del fascio.

Calcolare la distanza tra i due rami del fascio nel punto in cui fuoriescono dal magnete.

2. Esercizio di Fisica molecolare

Determinare il livello rotazionale J più popolato alla temperatura $T = 500 \text{ K}$ per le molecole di HF, HCl e HBr, e commentare il risultato.

Costanti Fondamentali, fattori di conversione ed informazioni utili

$$\hbar = 1.05459 \times 10^{-34} \text{ Js} , c = 2.99792 \times 10^8 \text{ ms}^{-1} , \mu_B = 9.27408 \times 10^{-24} \text{ JT}^{-1}$$

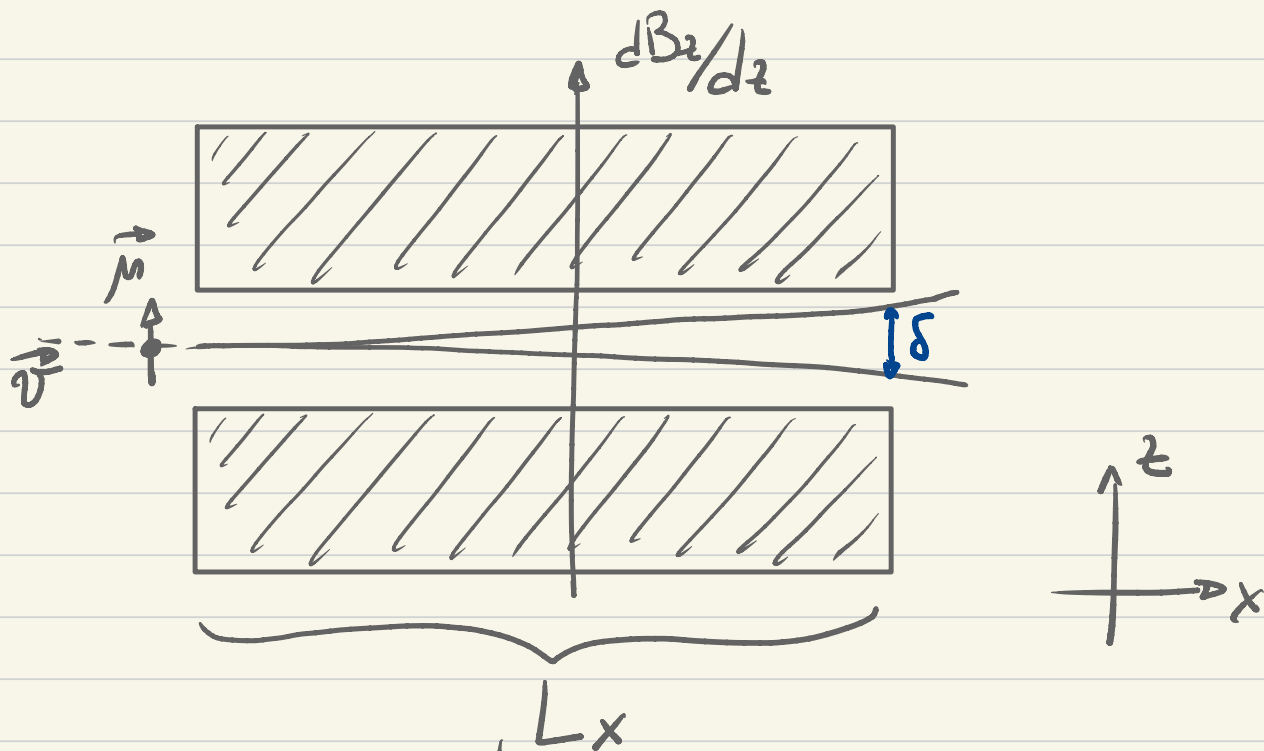
$$k_B = 1.38066 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1} , 1 \text{ u.m.a.} = 1.66057 \times 10^{-27} \text{ kg} , 1 \text{ eV} = 1.60219 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$R_{\text{HF}} = 0.0917 \text{ nm} , R_{\text{HCl}} = 0.127 \text{ nm} , R_{\text{HBr}} = 0.141 \text{ nm}$$

$$M_{\text{H}} = 1.008 \text{ u.m.a} , M_{\text{F}} = 18.998 \text{ u.m.a.} , M_{\text{Cl}} = 35.45 \text{ u.m.a} , M_{\text{Br}} = 79.904 \text{ u.m.a}$$

Soluzione Problema 1

La cinematica del problema è schematizzata come in figura



Ciascun atomo di idrogeno è caratterizzato da un momento di dipolo magnetico dovuto allo spin per il quale

$$\mu = g_s \left(\frac{\mu_B}{\hbar} \right) \hbar m_s = g_s \mu_B m_s$$

dove μ_B è il magnetone di Bohr, $g_s \approx 2$ è il

12

Fattore gisomagnetico dell'elettrone, e $m_s = \pm \frac{1}{2}$.

Le forze che il momento di dipolo magnetico subisce è pari a

$$\vec{F} = \nabla(\vec{\mu} \cdot \vec{B}) = (0, 0, F_z)$$

Nel caso in questione

$$F_z = \frac{\partial}{\partial z} (k z g_s \mu_B m_s) = k \cdot z \cdot \mu_B \cdot \left(\pm \frac{1}{2}\right) = \pm k \mu_B$$

La cinematica del moto è quindi descritta dal set di equazioni

$$\begin{cases} x(t) = v_x t \\ z(t) = \frac{1}{2} \frac{F_z}{\Gamma_H} t^2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{dove } v_x &= 1320 \text{ m} \cdot \text{sec}^{-1} \text{ e } \Gamma_H = 1,008 \text{ u.m.a.} = \\ &= 1,008 \times 1,66057 \times 10^{-27} \text{ Kg} = 1,67385 \times 10^{-27} \text{ Kg}. \end{aligned}$$

L'istante di tempo t_f nel quale le componenti del fascio emergono dal dispositivo si ricava dalla prima equazione

$$X(t_f) = L_x = v_x t_f \Rightarrow t_f = \frac{L_x}{v_x}$$

e sostituendo nella seconda equazione, si trova l'elevazione $z(t_f)$ di ciascun ramo al momento dell'uscita dal dispositivo

$$z(t_f) = \frac{1}{2} \frac{F_z}{\Gamma_H} t_f^2 = \frac{1}{2} \frac{F_z}{\Gamma_H} \left(\frac{L_x}{v_x} \right)^2 = \pm \frac{1}{2} \frac{K^M_B}{\Gamma_H} \left(\frac{L_x}{v_x} \right)^2$$

Si evince che la distanza tra i due rami è

$$\begin{aligned} \delta &= 2|z(t_f)| = \frac{K^M_B}{\Gamma_H} \left(\frac{L_x}{v_x} \right)^2 = \\ &= \frac{10 \text{ Tm}^{-1} \times 9,27408 \times 10^{-24} \text{ JT}^{-1}}{1,67385 \times 10^{-27} \text{ Kg}} \left(\frac{1 \text{ m}}{1320 \text{ m sec}^{-1}} \right)^2 \\ &= 3,18 \times 10^{-5} \times 10^3 \text{ m} = 3,18 \times 10^{-2} \text{ m} = 3,18 \text{ cm.} \end{aligned}$$

Soluzione Problema 2

La probabilità di occupazione del livello energetico corrispondente al numero quantico rotazionale J è data da

$$\frac{P_J}{P_0} = (2J+1) e^{-\frac{h^2 J(J+1)}{2I k_B T}}$$

dove $I = \mu R^2$ è il momento di inerzia della molecola biatomica e μ la sua massa ridotta.

La probabilità massima si ha per

$$\frac{d}{dJ} P(J) = 0 = \left[2 + (2J+1) \left(-\frac{h^2}{2I k_B T} \right) (2J+1) \right] e^{-\frac{h^2 J(J+1)}{2I k_B T}}$$

che è soddisfatta con

$$J_{\max} = \frac{1}{2} \left[\sqrt{\frac{4I k_B T}{h^2}} - 1 \right]$$

Le masse ridotte, i momenti di inerzia e quindi il $J_{\max}$ delle tre molecole sono:

• HF:

$$\mu_{\text{HF}} = \frac{m_{\text{H}} m_{\text{F}}}{m_{\text{H}} + m_{\text{F}}} = 0.957 \text{ u.m.e.} = 1,58952 \times 10^{-27} \text{ Kg}$$

$$I_{\text{HF}} = \mu_{\text{HF}} R_{\text{HF}}^2 = 1,58952 \times 10^{-27} \text{ Kg} \times (0,0917 \times 10^{-9} \text{ m})^2 = 1,33661 \times 10^{-47} \text{ Kg m}^2$$

$$J_{\max} = \frac{1}{2} \left[\sqrt{\frac{4 \times 1,33661 \times 10^{-47} \text{ Kg m}^2 \times 1,38066 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1} \times 500 \text{ K}}{(1,05459 \times 10^{-34} \text{ J sec})^2}} - 1 \right] = \frac{1}{2} \left[\sqrt{33,18} - 1 \right] = 2,38 \rightarrow 2 \text{ approssimando all'intero pi\u00f9 piccolo}$$

• HCl:

$$\mu_{\text{HCl}} = \frac{m_{\text{H}} m_{\text{Cl}}}{m_{\text{H}} + m_{\text{Cl}}} = 0.980 \text{ u.m.e.} = 1,62758 \times 10^{-27} \text{ Kg}$$

$$I_{\text{HCl}} = \mu_{\text{HCl}} R_{\text{HCl}}^2 = 1,62758 \times 10^{-27} \text{ Kg} \times (0,127 \times 10^{-9} \text{ m})^2 = 2,62512 \times 10^{-47} \text{ Kg m}^2$$

$$J_{\text{max}} = \frac{1}{2} \left[\sqrt{\frac{4 \times 2,62512 \times 10^{-47} \text{ Kg m}^2 \times 1,38066 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1} \times 500 \text{ K}}{(1,05459 \times 10^{-34} \text{ J sec})^2}} - 1 \right] = \frac{1}{2} [\sqrt{65,18} - 1] = 3,54 \rightarrow 3 \text{ approssimando all'intero pi\u00f9 piccolo}$$

• HB_2 :

$$\mu_{\text{HB}_2} = \frac{m_{\text{H}} m_{\text{B}_2}}{m_{\text{H}} + m_{\text{B}_2}} = 0,995 \text{ u.m.e.} = 1,65300 \times 10^{-27} \text{ Kg}$$

$$I_{\text{HB}_2} = \mu_{\text{HB}_2} R_{\text{HB}_2}^2 = 1,65300 \times 10^{-27} \text{ Kg} \times (0,141 \times 10^{-9} \text{ m})^2 = 3,28633 \times 10^{-47} \text{ Kg m}^2$$

$$J_{\text{max}} = \frac{1}{2} \left[\sqrt{\frac{4 \times 3,28633 \times 10^{-47} \text{ Kg m}^2 \times 1,38066 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1} \times 500 \text{ K}}{(1,05459 \times 10^{-34} \text{ J sec})^2}} - 1 \right]$$

$$-1] = \frac{1}{2} [\sqrt{81,59} - 1] = 4,02 \rightarrow 4 \text{ approssimando all'intero pi\u00f9 piccolo}$$

Si osserva quindi un chiaro trend andando da $\text{HF} \rightarrow \text{HCl} \rightarrow \text{HBr}$. La massa ridotta e la lunghezza di legame aumentano, aumentando il momento di inerzia della molecola. In questo modo, i livelli rotazionali diventano meno vicini tra loro, facendo s\u00ec che, a parit\u00e0 di temperatura, la distribuzione statistica di Boltzmann "spinge" il massimo verso J pi\u00f9 grandi.